

Évaluation Module 1

Bloc 1 : MesLivres.com

Bloc 2 : SavoirPlus

Bloc 1 - Contexte

MesLivres.com

- 4 000 clients
- Historique 12 mois
- Variables: fréquence, panier, catégories, temps, taux, canal, ancienneté
- Objectif: Segmentation client automatisée

Q1 - Domaine IA

Analyse de données structurées

Type de tâche: Clustering

Q2 - Modèle choisi

K-Means

- Algorithme non supervisé
- Partitionne en K groupes homogènes

Q3 - Domaine IA correspondant

Machine Learning classique

Q4 - Type d'apprentissage

Non supervisé

- Pas de labels
- Découverte automatique

Q5 - Schéma

Q6 - Réponse au directeur

Avantages approche actuelle:

- Simplicité
- Rapidité

Limites:

- 3 variables seulement
- Non évolutive

Apports IA:

- 7 variables analysées
- Mise à jour automatique

Bloc 2 - SavoirPlus

Contexte:

- Résumés de réunions
- Transcription formateurs
- Proposition: fine-tuning Mistral 7B

Q1 - Sources

1. Hugging Face Docs
2. Hu et al. - LoRA
3. Owen - Cost analysis

Q2 - Analyse critique

Alternative: Prompt Engineering + RAG

Critère	Fine-tuning	RAG
Coût	Élevé	Faible
Rapidité	Semaines	Jours

Q3 - Base de données

Format JSONL:

```
{ "input": "transcription", "output": "résumé" }
```

Q4 - Contrer argument jargon

Solution RAG:

1. Détection acronymes
2. Recherche base connaissances
3. Prompt enrichi

Q5 - Difficultés

Risques:

- Hallucinations
- Variabilité
- Confidentialité

Processus Human-in-the-loop

Bibliographie

- [1] Géron, A. Hands-On Machine Learning. O'Reilly, 2022.
- [2] Hugging Face. Fine-tune a pretrained model.